Level 1

Calorimetria: O Guia de Sobrevivência da Energia



O Mistério da Coca-Cola Quente



A **Calorimetria** estuda este fluxo invisível.
O **calor** sempre viaja do mais quente para o mais frio até o **equilíbrio térmico**.

Os Três Poderes do Calor



Aquecimento

Mudança de Estado Físico

Resfriamento

Nota: A termologia prova que o calor não é algo que você tem, mas sim energia em trânsito!

A Batalha dos Calores

Calor Sensível



DIAGNOSTIC STATS

Efeito: Muda a temperatura.

Muda Estado Físico? NÃO.

Foco de Hoje: **SIM!**

Calor Latente



DIAGNOSTIC STATS

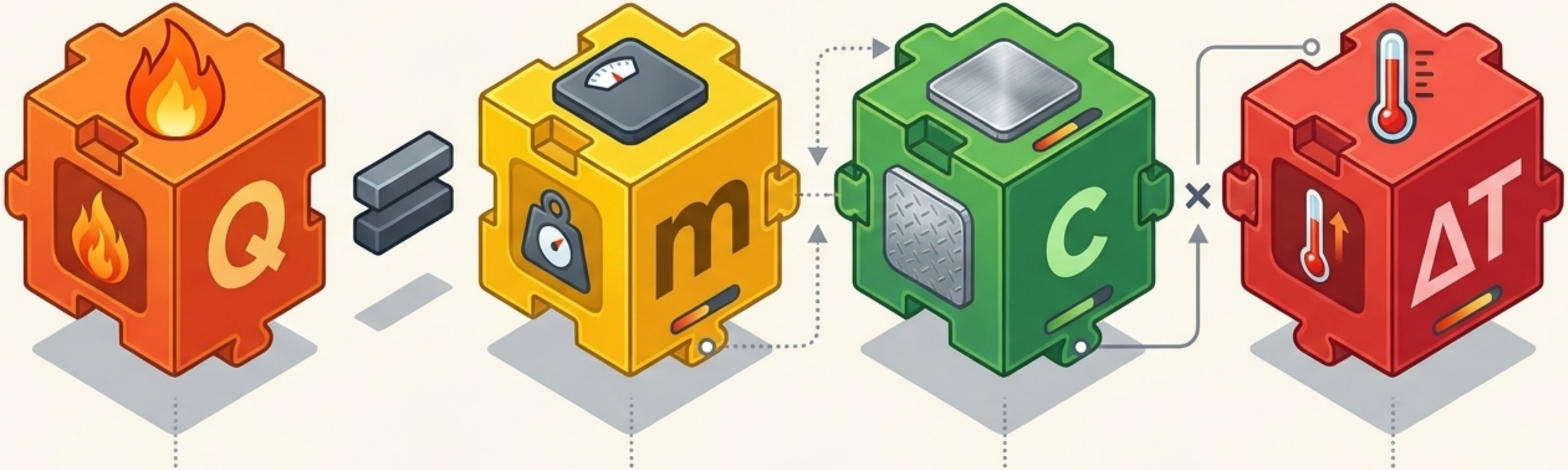
Efeito: Muda o estado físico.

Muda Temperatura? NÃO.

Foco de Hoje: Fica para a próxima fase.

A Ferramenta Principal: QUE MACETE

Aviso de Sistema: Na Calorimetria, use graus **Celsius (°C)**! Kelvin fica para a química e os gases.



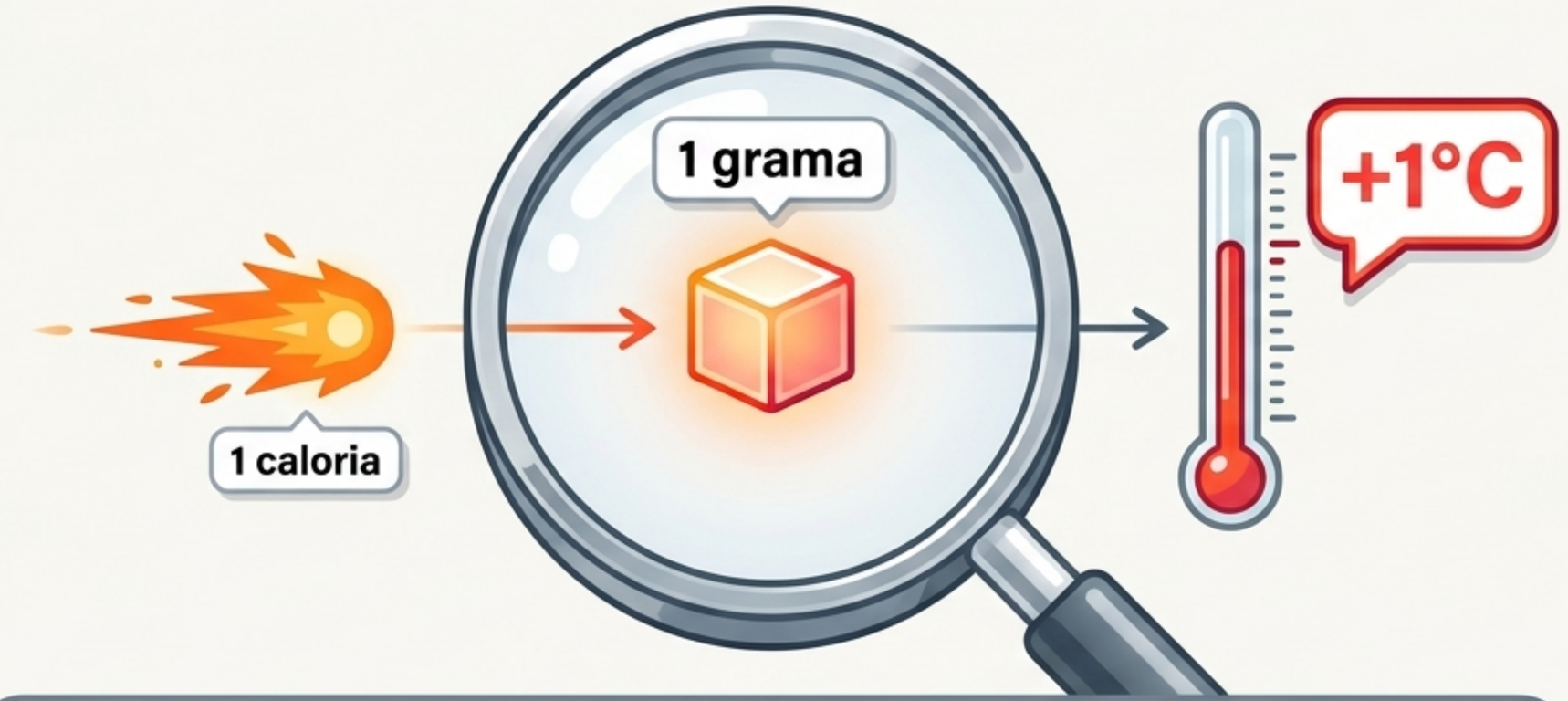
Quantidade de Calor (cal)

Massa (g)

Calor Específico

Variação de Temperatura (°C)

Dissecando o c (Calor Específico)

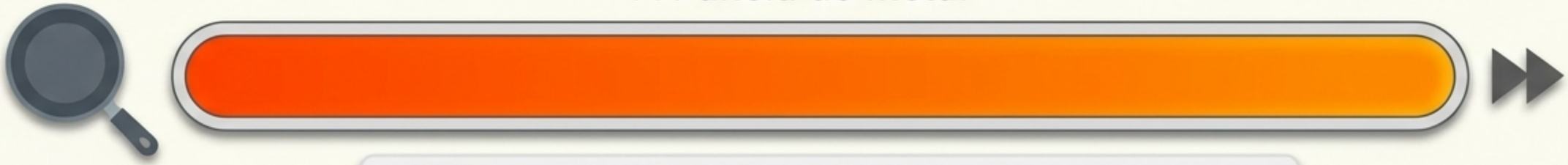


Calor específico é a dificuldade de aquecer um material.
É a energia exata necessária para fazer 1 grama subir 1°C.

A Corrida do Aquecimento

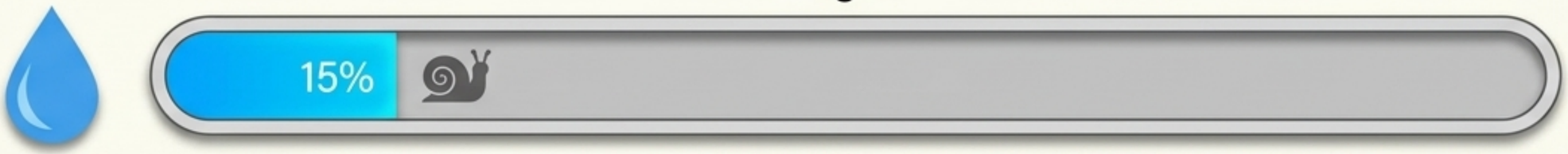
A água é a campeã da resistência térmica. Ela exige muita energia para mudar de temperatura.

A Panela de Metal



Baixo calor específico. Aquece muito rápido com pouca energia.

A Água



Água Líquida: c = 1,0

Gelo: c = 0,5

Vapor: c = 0,48

Do Micro ao Macro: Capacidade Térmica

Calor Específico (c minúsculo)



Capacidade Térmica (C maiúsculo)



2 Litros
(Corpo Inteiro)

E se eu não quiser saber sobre apenas 1 grama?
A Capacidade Térmica (C) mede a energia para aquecer o corpo inteiro em 1°C.

A Lente de Aumento: c vs. C

	Calor Específico (c)	Capacidade Térmica (C)
O que mede?	Uma única grama 	O objeto inteiro 
Símbolo	**c minúsculo**	**C maiúsculo**
Unidade	**cal/g°C**	**cal/°C**
Fórmula	Característica do material 	**C = Q / ΔT**

O Truque da Boneca Russa

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$C = m \cdot c$$

$$Q = C \cdot \Delta T$$

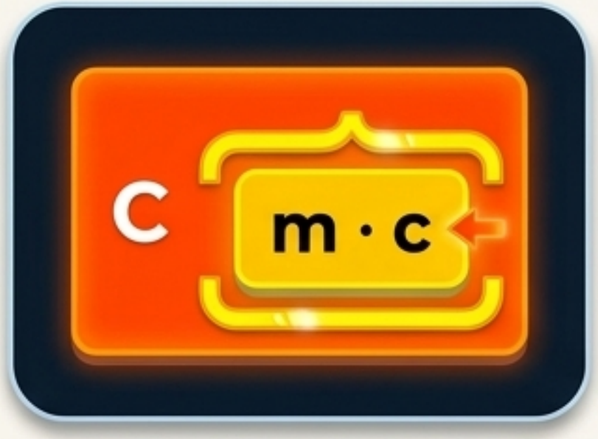


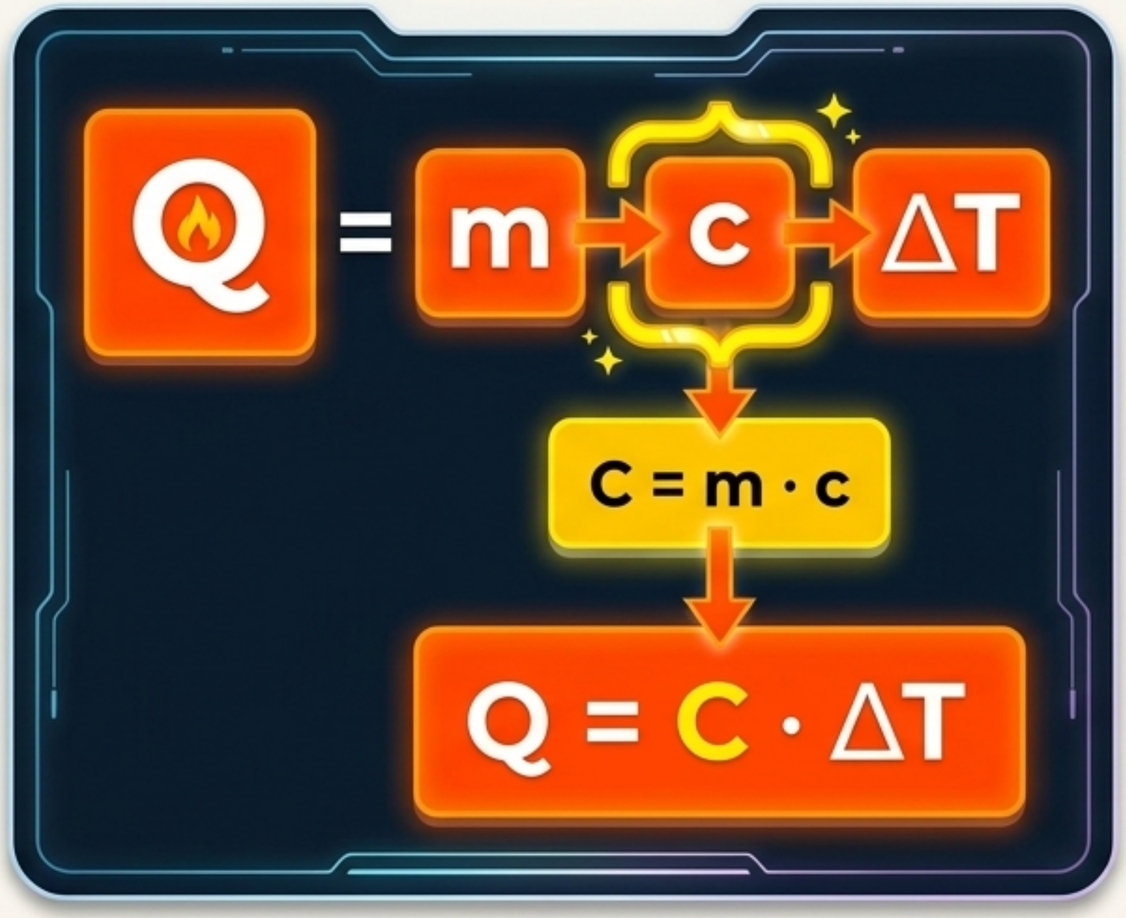
Cheat Code

Como C é a massa inteira multiplicada pelo calor de cada grama ($m \cdot c$), a fórmula gigante cabe perfeitamente dentro da outra!

Seu Painel de Controle de Energia









Guarde este mapa. Ele é o seu inventário completo para gabaritar qualquer desafio de calorimetria.